

VENDRE UN PRODUIT ÉLECTRONIQUE EN UE

Logistique, conformité réglementaire et commercialisation d'un produit électronique sourcé en Chine
sur le marché européen

Les produits électriques/électroniques en UE

Mise en garde

- Je ne suis pas un expert sur les produits électroniques, cette vidéo est issues des recherches que j'ai faites à titre personnel mais l'ensemble des informations ne sont pas exhaustives et doivent être vérifiées ou complétées

Sommaire

- Phase 1 - Le sourcing
- Phase 2 - Import et douanes
- Phase 3 - La conformité
- Phase 4 - La logistique
- Phase 5 - Le scaling

Phase 1 - Le sourcing

Le statut légal : importateur dès le testing

Dès que tu mets un produit électronique CN sur le marché UE, même en drop, tu es l'opérateur économique responsable de la conformité. Le fournisseur chinois ne peut pas porter cette responsabilité.

Ce que ça signifie

Tu es responsable que le produit est conforme aux directives UE applicables. Si le produit blesse un utilisateur, si une autorité de surveillance (DGCCRF en FR, BNetzA en DE) contrôle le produit et le trouve non-conforme : la responsabilité est la tienne, pas celle du fabricant chinois.

Ce que le fournisseur doit fournir

Documentation technique complète (DTF), rapports de tests CB/CE, déclaration de conformité initiale, schémas électriques, manuels d'utilisation. Un fournisseur qui ne peut pas fournir ces documents : à éliminer.

Conséquence directe : En électronique, tu assumes la conformité via le marquage CE et la Déclaration UE de Conformité (DoC), que tu signes toi-même ou que tu fais signer par un mandataire UE.

Mandataire UE : Si tu n'as pas d'entité légale UE solide, tu peux mandater un représentant autorisé UE (Art. 11 Dir. 2014/35/UE) qui signe la DoC à ta place. Coût : 200–600 €/référence/an selon prestataire.

Phase 1 - Le sourcing

Directives applicables par catégorie produit

Chaque catégorie de produit déclenche des directives spécifiques. Un même produit peut être soumis à plusieurs directives simultanément, toutes doivent être satisfaites.

Annexe	Contenu	Statut
Lisseurs / appareils coiffants	DBT 2014/35/UE + CEM 2014/30/UE + RoHS 2011/65/UE + DEEE 2012/19/UE	Modéré
Enceinte Bluetooth	RED 2014/53/UE + RoHS 2011/65/UE + DEEE 2012/19/UE + Règl. batteries 2023/1542	Elevée
Radios portables	RED 2014/53/UE + DBT 2014/35/UE + RoHS + DEEE + Règl. batteries 2023/1542	Elevée
Chargeurs / Câbles	DBT 2014/35/UE + CEM 2014/30/UE + RoHS + Dir. chargeur universel 2022/2380/UE	Elevée

Abréviations clés :
DBT : Directive Basse Tension - sécurité électrique des produits alimentés 50–1000V AC / 75–1500V DC
RED : Radio Equipment Directive - produits émettant des ondes radio (WiFi, Bluetooth, FM...)
CEM : Compatibilité ElectroMagnétique - le produit ne perturbe pas d'autres appareils
RoHS : Restriction of Hazardous Substances - limite plomb, mercure, cadmium, etc.
DEEE : Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - recyclage obligatoire

Règl. batteries 2023/1542/UE : En vigueur progressivement depuis 2024. Impose une déclaration de conformité batteries, étiquetage spécifique, capacité de retrait de la batterie par l'utilisateur (exigence progressive), passeport batterie (à terme). Impacts directs sur enceintes et radios portables.

Phase 1 - Le sourcing

Sélectionner le bon fournisseur

La documentation technique fournie par le fabricant CN est la matière première de ta conformité CE. Sans elle, tu ne peux ni constituer le dossier technique ni signer la DoC.

DOCUMENTS À EXIGER

- **Rapports de tests CB / CE existants**

Le certificat CB (IEC) est reconnu internationalement. Les tests CE (EN harmonisées) sont nécessaires pour le marché UE. Exiger les rapports complets, pas seulement la page de couverture.

- **Dossier technique fabricant (DTF)**

Schémas électriques, liste des composants, description du produit, photos internes, résultats de tests. Base de ton propre dossier technique UE.

- **Déclaration RoHS du fabricant**

Attestation que le produit respecte les limites RoHS pour les 10 substances restreintes.

- **Manuel d'utilisation en anglais**

Base pour la traduction dans les langues des pays de vente UE. Obligatoire dans la langue du pays client.

- **Certification ISO 9001 de l'usine**

Pas obligatoire légalement mais indicateur de sérieux du système qualité. Renforce la crédibilité du DTF.

OÙ SOURCER

Plateformes chinoises

Alibaba (filtrer "CE certified") et agent de sourcing chinois pour audit sur place. Possibilité également de se rendre à la Foire de Canton.

Attention aux "Faux CE"

Nombreux fournisseurs chinois apposent un marquage CE sans dossier technique ni tests valides. Le marquage seul sans documentation = non-conforme. Exiger systématiquement les rapports de tests.

Red flag éliminatoires

Refuse de fournir les rapports de tests. Ne peut pas produire le DTF. Propose un "certificat CE" sans rapport de laboratoire accrédité. Prix anormalement bas vs concurrents certifiés.

Phase 2 - Import et douanes

Dédouanement et statut douanier

L'agent chinois (que vous l'utilisiez pour sourcer ou uniquement comme 3PL) expédie directement au client UE en DDP. Le mécanisme douanier est le suivant :

Code NC	Catégorie	Droit de douane
8516 32	Lisseurs, fers à boucler, appareils coiffants électriques	0%
8527	Appareils de réception radiodiffusion, radios portables	0 - 3,7%
8518 22	Enceintes amplifiées, systèmes audio	0%
8504 40	Enceintes amplifiées, systèmes audio	0 - 2,7%
8544 42	Câbles USB, cordons	0 - 2,7%

L'agent s'occupe du dédouanement (DDP) mais ton numéro IOSS doit figurer sur chaque déclaration pour les envois ≤ 150€ (apprécié sur la valeur en douane = prix d'achat à l'agent chinois).

Droits de douane : La majorité des produits électroniques grand public bénéficient de 0% de droits dans le cadre de l'Accord sur les technologies de l'information (ATI/ITA) de l'OMC, auquel la Chine et l'UE sont parties.

Batteries lithium en envoi postal : Les produits contenant des batteries lithium-ion sont soumis à la réglementation matières dangereuses (ADR/IATA PI 967/970). La plupart des transporteurs chinois express les acceptent en "Section II" (petites batteries intégrées) mais demander confirmation à votre agent

Phase 2 - Import et douanes

IOSS : le mécanisme central du modèle

L'IOSS est le seul mécanisme qui rend le flux chine → client UE acceptable sur le plan fiscal. Sans lui, la TVA est réclamée au client à la livraison, le taux d'abandon : 30 à 60% et l'expérience client est catastrophique

1 Enregistrement IOSS

Sur impots.gouv.fr, obtention d'un numéro IOSS (IM + code pays + 10 chiffres). Délai : 2–4 semaines. Applicable uniquement aux envois ≤ 150 € (normalement le cas pour l'ensemble de ce que vous vendrez sur votre shop)

2 L'agent chinois envoie en DDP

L'agent expédie tous frais inclus. Il déclare en douane avec ton numéro IOSS. TVA collectée sur ton site au moment de la commande, reversée mensuellement.

3 Valeur déclarée = prix d'achat chinois

Un lisseur acheté 12 € à l'agent → valeur déclarée 12 €. Ton prix de vente de 49 € n'intervient pas dans le calcul douanier.

4 Attention sur les produits > 150 €

Un produit dont la valeur d'achat dépasse 150€ : déclaration douanière complète, droits de douane applicables (souvent 0% sur électronique), IOSS inapplicable.

Spécificité batteries : Pour les produits avec batteries lithium, certains pays UE (notamment DE, NL) ont des contrôles douaniers renforcés sur la conformité IATA des envois. L'agent CN doit étiqueter correctement les colis.

Rappel douane sous-évaluée : Les douanes UE ont des valeurs de référence par code NC. Un lisseur déclaré à 2 € quand le marché CN tourne à 10–15 € déclenche des contrôles. Attention aux fraudes douanières.

Phase 3 - Conformité UE

Architecture de conformité CE : les 5 étapes

Le marquage CE n'est pas un certificat délivré par une autorité, c'est une autodéclaration de conformité que tu signes. Mais cette signature engage ta responsabilité civile et pénale.

1 - Identifier les directives applicables

Selon la catégorie produit (voir slides précédentes). Chaque directive impose ses propres normes harmonisées à respecter.

2 - Constituer le dossier technique (DTF)

Description produit, schémas, liste composants, analyse des risques, rapports de tests, normes utilisées. Conservé 10 ans après dernière mise sur le marché.

3 - Tests de conformité selon normes EN harmonisées

Soit tu utilises les rapports de tests existants du fournisseur chinois (si laboratoire accrédité), soit tu fais re-tester par un labo UE accrédité (recommandé).

4 - Organisme notifié (si requis)

Obligatoire uniquement pour certains produits RED (équipements radio de classe 2) et pour certaines catégories à risque élevé. Pas obligatoire pour la majorité des petits électroniques.

5 - Rédiger et signer la DoC

Déclaration UE de Conformité, document signé par toi (ou ton mandataire UE) affirmant que le produit est conforme. Doit accompagner le produit ou être accessible en ligne.

Phase 3 - Conformité UE

Lisseurs & appareils coiffants : directives et normes

Les appareils coiffants chauffants sont soumis à la DBT (sécurité électrique) et à la CEM (compatibilité électromagnétique). Catégorie à risque modéré, mais les incidents thermiques sont fréquents.

Directives et normes

- **DBT 2014/35/UE**

Norme principale : EN 60335-2-23 (appareils coiffants). Couvre la sécurité électrique, la résistance à la chaleur, les protections contre les surchauffes, les essais de résistance mécanique.

- **CEM 2014/30/UE**

Norme : EN 55014-1 (émissions) + EN 55014-2 (immunité). Le produit ne doit pas perturber d'autres appareils électroniques.

- **RoHS 2011/65/UE**

Limites sur 10 substances (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Déclaration fabricant + tests si requis.

- **DEEE 2012/19/UE**

Enregistrement au registre national DEEE du pays de vente. En France : Écosystèmes ou autre éco-organisme agréé. Contribution financière par unité vendue.

Points de vigilance spécifique

Protection contre les surchauffes (EN 60335-2-23)

Le lisseur doit avoir un thermostat de sécurité (coupure automatique). Sans ce dispositif démontré dans les tests : non-conforme DBT. Point de contrôle n°1 dans les rapports de tests.

Résistance du câble et isolation

Les appareils coiffants CN bas de gamme ont souvent des câbles sous-dimensionnés ou mal isolés. Point de défaillance le plus fréquent lors des audits. Exiger tests de traction câble et mesures d'isolation.

Temps d'extinction automatique

Non obligatoire légalement mais fortement recommandé pour certains marchés (mention dans le manuel). Argument marketing et réduction du risque de réclamation.

Phase 3 - Conformité UE

Enceintes Bluetooth & radios portables : directive RED

La directive RED 2014/53/UE est la plus contraignante pour les produits émettant des ondes radio. Elle couvre la sécurité, la CEM et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique.

Exigences RED 2014/53/UE

- **Sécurité électrique**

Conforme à EN 62368-1 (appareils audio/vidéo) ou EN 60950-1 selon l'âge du design. Remplace EN 60065 depuis 2020.

- **CEM - émissions et immunité**

EN 55032 (émissions multimédia) + EN 55035 (immunité). Le produit ne doit pas émettre au-delà des seuils et doit résister aux interférences.

- **Spectre radio - Bluetooth**

EN 300 328 v2.2.1 pour Bluetooth 2,4 GHz. Tests de puissance d'émission, occupation de bande, saut de fréquence.

- **Spectre radio - FM (radios)**

EN 303 345 pour récepteurs FM. Sélectivité, sensibilité, rejet des canaux adjacents.

- **Batteries lithium**

EN 62133-2 (sécurité batteries Li-ion) + Règl. 2023/1542/UE (étiquetage, déclaration conformité batterie, symbole poubelle barrée).

Spécificité RED vs DBT

Notification à la Commission UE (Art. 10 RED)

Certains équipements radio (classe 2 selon décision déléguée UE) doivent être notifiés à la Commission avant mise sur le marché. Pour Bluetooth standard et FM : pas de notification requise. Pour fréquences non-harmonisées : vérifier.

Fréquences autorisées par pays

La bande FM 87,5–108 MHz est harmonisée UE. Le Bluetooth 2,4 GHz également. Vérifier si le produit utilise d'autres fréquences (433 MHz, 868 MHz) - autorisations nationales variables.

Règl. batteries 2023/1542 - urgence 2024–2025

Étiquetage batterie obligatoire (capacité en Wh, chimie, code QR vers informations). Batterie amovible par l'utilisateur : exigence progressive à partir de 2027 mais à anticiper dès le sourcing.

Phase 3 - Conformité UE

Le dossier technique (DTF) - contenu exact

Le DTF n'est jamais déposé auprès d'une autorité, mais doit être conservé 10 ans par l'importateur/fabricant, produit sur demande des autorités de surveillance du marché.

Contenus obligatoires (Art. 21 Dir. 2014/35/UE)

- **Description générale du produit**

Nom commercial, modèle, usage prévu, population cible, photos du produit et de l'intérieur.

- **Schémas de conception et fabrication**

Schémas électriques, plans mécaniques, liste des composants avec références. Obtenir directement du fabricant chinois.

- **Rapport(s) de tests**

Émis par un laboratoire accrédité (COFRAC en FR, DAkkS en DE, UKAS en UK). Couvrant les normes EN harmonisées identifiées. C'est la pièce maîtresse du DTF.

- **Liste des normes harmonisées appliquées**

Avec numéro de version. Les normes EN sont révisées périodiquement - vérifier que les rapports de tests CN utilisent la version en vigueur.

- **Analyse des risques**

Identification des risques résiduels et mesures de mitigation. Peut être fournie par le fabricant CN ou rédigée par un consultant technique.

Utiliser les tests chinois ou re-tester ?

Utiliser les rapports chinois existants

Possible si : le laboratoire est accrédité ILAC/MLA, les normes EN testées sont les versions en vigueur, et le rapport couvre bien ton modèle exact (pas un modèle similaire). Coût : 0 € mais risque si les tests sont dépassés ou partiels.

Re-tester dans un labo UE accrédité

Recommandé pour le scaling ou si les rapports CN sont incomplets. Labos : SGS, Bureau Veritas, Intertek, TÜV, Eurofins. Coût : 800 – 3 000 € selon les directives à couvrir. Délai : 4–8 semaines.

Faux rapports chinois

Pratique documentée - certains fournisseurs CN fournissent des rapports de tests falsifiés. Vérifier l'accréditation du laboratoire sur le site ILAC (ilac.org) avec le numéro de labo indiqué sur le rapport.

Phase 4 - Marquage CE

Le marquage CE : ce que c'est et ce que ce n'est pas

Le marquage CE est une autodéclaration - pas une certification délivrée par un organisme tiers (sauf exceptions). Il signifie que tu declares le produit conforme aux directives applicables.

Ce que c'est

Une déclaration légale de conformité aux directives UE applicables. Le passeport du produit pour circuler librement dans les 27 États membres + EEE (Norvège, Islande, Liechtenstein). Obligatoire avant toute mise sur le marché UE.

Ce que ça n'est pas

Pas un label de qualité. Pas une certification délivrée par l'UE ou un État. Pas une garantie de sécurité absolue. Un produit portant le marquage CE peut être non-conforme si la DoC est signée sans DTF solide.

1 Vérifier que le DTF est complet et les tests valides

Avant d'apposer le marquage. Un marquage CE sans DTF solide expose à des sanctions pénales.

2 Rédiger la Déclaration UE de Conformité (DoC)

Document signé par toi (ou mandataire UE). Mentionne : nom et adresse de l'importateur, description du produit, directives applicables, normes harmonisées, date et signature.

3 Apposer le marquage CE sur le produit

Directement sur le produit. Si impossible (taille) : sur l'emballage et la documentation. Dimensions minimales : hauteur 5 mm. Proportions respectées.

4 Joindre la DoC au produit ou la rendre accessible

En ligne (URL sur la notice) ou physiquement avec le produit. Dans la langue du pays de vente.

Phase 4 - Marquage CE

Étiquetage produit : mentions obligatoires

Comme pour les cosmétiques, l'étiquetage CN original est insuffisant pour le marché UE. Un sur-étiquetage ou un packaging refait est nécessaire dans la langue du pays de vente.

Mentions obligatoires sur le produit/emballage

1 - Marquage CE

Sur le produit. Hauteur ≥ 5 mm.

2 - Nom et adresse de l'importateur

Ton nom/entité + adresse UE.

3 - Identification du produit

Référence, modèle, numéro de série ou lot.

4 - Tension / fréquence / puissance

Ex : 220–240V~ 50/60Hz 38W.

5 - Symbole DEEE (poubelle barrée)

Sur tout équipement électrique ou électronique.

5 - Symbole batterie (si Li-ion)

Poubelle barrée + code chimie (Lithium-ion). Capacité en Wh depuis Règl. 2023/1542.

Spécifités par catégorie

Lisseurs / appareils coiffants

Avertissement choc thermique obligatoire. Mentions durée de refroidissement. Interdiction d'utilisation au bain. Cordon adapté au pays (prise EU type C/E/F).

Enceintes bluetooth

Puissance de sortie en Watt RMS (pas PMPO - terme trompeur). Fréquences radio utilisées. Mention "This device complies with..." en anglais + traduction pays de vente.

Radios portables

Bandes de fréquences reçues. Autonomie batterie (en heures, conditions standardisées). Mention FM RDS si applicable.

Phase 4 - Marquage CE

DEEE et RoHS : deux obligations souvent ignorées

DEEE et RoHS sont deux obligations distinctes du marquage CE qui engagent des coûts récurrents et des enregistrements par pays. Elles sont souvent omises par les dropshippers à tort.

DEEE — Dir. 2012/19/UE

- **Enregistrement obligatoire par pays de vente**

Tu dois t'enregistrer auprès de l'éco-organisme agréé de chaque pays UE où tu vends. En France : Ecologic, Ecosystem, Recylum. En Allemagne : EAR (Stiftung EAR). En Espagne : ECOTIC, RECYCLIA.

- **Contribution financière par unité vendue**

Montant variable selon la catégorie et le poids du produit. Pour les petits électroniques : généralement 0,05–0,30 €/unité. À intégrer dans ton pricing.

- **Déclaration annuelle des volumes**

Déclarer le nombre d'unités mises sur le marché par pays chaque année. L'enregistrement DEEE est un prérequis légal avant la première vente.

Solution multi-pays :

Des prestataires comme WEEE Ireland, Landbell Group ou Compliance Network gèrent l'enregistrement DEEE dans plusieurs pays UE simultanément. Recommandé pour l'approche toute l'UE.

RoHS — Dir. 2011/65/UE

- **10 substances restreintes**

Plomb (Pb) $\leq 0,1\%$, Mercure (Hg) $\leq 0,1\%$, Cadmium (Cd) $\leq 0,01\%$, Chrome VI $\leq 0,1\%$, PBB $\leq 0,1\%$, PBDE $\leq 0,1\%$, DEHP $\leq 0,1\%$, BBP $\leq 0,1\%$, DBP $\leq 0,1\%$, DIBP $\leq 0,1\%$.

- **Déclaration RoHS fabricant**

À obtenir du fournisseur chinois. Doit mentionner explicitement chaque substance et sa conformité aux seuils. Intégrée dans le DTF.

- **Tests RoHS si doute**

Test XRF (fluorescence X) sur les composants suspects. Peu coûteux (200–500 €) et rapide. Utile si le fournisseur CN ne peut fournir qu'une déclaration sans données de test.

Phase 5 - Logistique

Flux opérationnel : commande → livraison client

Chaque étape du flux génère une obligation que tu dois avoir anticipée avec l'agent chinois. L'agent exécute mais c'est l'e-commerçant qui assumes les responsabilités.

1 Commande reçue sur ton site

Shopify transmet à l'agent via API (DSers, AutoDS, Zendrop, CRM agents,...) ou manuellement.

2 L'agent prépare le colis

L'agent appose l'étiquetage conforme (marquage CE visible, nom importateur UE, symboles DEEE/batterie, langue de destination). Sur-étiquetage ou packaging personnalisé avec ton logo.

3 Classification transport batteries

Pour tout produit avec batterie Lithium-ion intégrée : classification UN3481 (batterie Li-ion dans équipement). L'agent doit étiqueter le colis conformément IATA Section II. Sans ça : refus du transporteur.

4 Expédition avec numéro IOSS

Numéro IOSS sur la déclaration douanière. Transporteur adapté aux batteries (voir slide suivante). Numéro de suivi transmis automatiquement.

5 Dédouanement UE

Avec IOSS correct : passage sans TVA réclamée au client. Contrôles douaniers sur la conformité CE fréquents sur l'électronique donc attention.

6 Livraison au client final

Produit avec manuel en langue de destination inclus dans le colis. Tracking variable selon le transporteur.

Phase 5 - Logistique

Transport batteries lithium : règles et transporteurs

Les batteries Lithium-ion sont des matières dangereuses au sens de l'IATA (transport aérien) et de l'ADR (transport routier). Cette contrainte élimine certains transporteurs CN et impose un étiquetage spécifique.

Réglementation transport batteries

- **Classification IATA**

UN3481 : batterie Lithium-ion contenue dans l'équipement (enceinte, radio).
Section II applicable si batterie ≤ 100 Wh. Étiquetage colis obligatoire :
marque lithium battery handling.

- **Limite Wh par colis**

Section II (fret cargo) : max 5 kg de batteries Li-ion par colis. En pratique
pour les petites enceintes (1 000–3 000 mAh / 3,7–11 Wh) : très largement
sous le seuil.

- **Interdiction en soute passager**

Les envois avec batteries Lithium-ion ne peuvent pas être transportés en
soute passagers. Uniquement en cargo. La majorité des services express
chinois utilisent des vols cargo - vérifier avec l'agent.

- **Déclaration expéditeur**

L'agent CN doit fournir une Shipper's Declaration for Dangerous Goods
(DGD) ou une déclaration Section II simplifiée selon le service choisi.

Transporteurs chinois → UE acceptant batteries

4PX	Accepte Lithium-ion Section II	Recommandé
Cainiao Express	Accepte Lithium-ion Section II	Recommandé
DHL Ecommerce	Accepte Lithium-ion Section II	Recommandé
ePacket	Refuse souvent les batterie	Déconseillé
YunExpress	Accepte Lithium-ion Section II	Recommandé

Phase 5 - Logistique

Étiquetage conforme depuis la Chine

Même problématique que pour les cosmétiques : l'agent CN est l'exécutant, toi le responsable. Le marquage CE et les mentions légales doivent être présents avant que le produit arrive au client.

Ce que tu dois fournir à l'agent

- **Fichiers étiquettes ar langue**

Un fichier PDF par produit et par langue de vente. Contient : marquage CE, ton nom/adresse UE, symboles DEEE/batterie, tension/fréquence, avertissements requis.

- **Manuel d'utilisation traduit**

Obligatoire dans la langue du pays client. Peut être un livret inclus dans le colis ou un QR code renvoyant vers une URL. Le QR code est la solution la plus flexible pour le multi-pays.

- **Câble / adaptateur prise EU**

Vérifier que le produit livré inclut une prise EU (type C/E/F) ou un câble compatible. Un produit avec prise CN type A est inutilisable directement en UE - réclamation client garantie.

- **Contrôle qualité photo**

Photo du marquage CE visible + étiquetage apposé sur 1 colis / 20. Permet de détecter les erreurs avant qu'elles arrivent au client.

Options d'organisation

Option A — Sur-étiquette apposée par l'agent

L'agent colle l'étiquette conforme sur le packaging chinois. Coût : 0,05–0,20 €/unité. Solution rapide pour le test. Contrainte : le marquage CE original chinois doit être présent ou remplacé.

Option B — Packaging personnalisé avec logo

Boîte imprimée directement avec ton logo, marquage CE, mentions légales. Plus professionnel. MOQ 500–2 000 unités. Lead time 4–8 semaines. Solution optimale pour le scaling.

Marquage CE CN invalide :

De nombreux produits chinois portent un marquage CE apposé par le fabricant sans DTF valide. Ce marquage ne te protège pas. Tu dois avoir ton propre DTF et ta propre DoC signée.

Phase 5 - Logistique

Traçabilité, rappel produit et SAV

Les produits électroniques présentent des risques de sécurité plus élevés que les cosmétiques (incendie batterie, choc électrique). Le système de traçabilité et la procédure de rappel sont critiques.

Obligations de surveillance du marché

- **Règl. (UE) 2019/1020 - surveillance du marché**

Depuis 2021, un opérateur économique établi dans l'UE doit être identifiable pour tout produit mis sur le marché. Tu dois être joignable par les autorités dans les 3 jours ouvrés.

- **Rappel produit**

En cas d'incident (incendie batterie, électrocution), les autorités (DGCCRF, BNetzA) peuvent ordonner un rappel. Tu dois identifier tous les clients concernés et les contacter. Traçabilité lots obligatoire.

- **RAPEX / Safety Gate**

Le portail européen Safety Gate (ex-RAPEX) publie les produits dangereux notifiés par les États membres. Si ton produit y apparaît : retrait immédiat obligatoire. Surveiller régulièrement.

SAV électronique depuis la Chine

Garantie légale 2 ans obligatoire (Dir. 2019/771/UE)

Tout produit vendu à un consommateur UE bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans. Tu dois pouvoir réparer, remplacer ou rembourser en cas de défaut. Sans pièces détachées disponibles depuis Chine : la solution est le remboursement direct.

Panne sous garantie : procédure pratique

Remboursement sans retour physique pour les produits < 40–50 €. Pour les produits plus chers : retour à une adresse UE (prestataire SAV) ou remplacement direct depuis l'agent CN. Provisionner 3–6% du CA.

Traçabilité lots : Même organisation que pour les cosmétiques - l'agent CN enregistre le lot par commande, export CSV hebdomadaire, lien lot → commande → client dans ton back-office.

Phase 6 - En parallèle du testing

Valider l'offre avant de scaler

En réglementation électronique, il n'y a pas de "testing" ou de beta, soit le produit est conforme et notifié, soit il ne l'est pas. On peut tolérer 3-4 jours pour valider le prod, mais dès qu'on sent la traction, on se met à jour sur les réglementations

Check-list pré-scaling (tout doit être coché).

- ✓ DTF complets avec rapports de tests valides
- ✓ DoC rédigée et signée (toi ou mandataire UE)
- ✓ Marquage CE apposé sur le produit / emballage
- ✓ Enregistrement DEEE dans chaque pays de vente
- ✓ Étiquetage conforme (langue, symboles, importateur UE)
- ✓ Manuel d'utilisation dans la langue du pays client
- ✓ Prise EU compatible incluse dans le colis
- ✓ Classification batteries UN3481 confirmée avec l'agent CN
- ✓ IOSS enregistré, numéro transmis à l'agent
- ✓ CGV : garantie 2 ans, politique retours, identité importateur
- ✓ Traçabilité lots opérationnelle (lot → commande → client)

En électronique, le ROAS et la marge ne sont pas les seules métriques à prendre en compte : si réclamations sur la qualité / sécurité du produit lui-même, taux de panne > 3% dans les 30 jours, on trouve un fournisseur alternatif ou on coupe le produit

Phase 6 - Le scaling

Scale et branding : implications spécifiques à l'électronique

Le branding sur des produits électroniques a des implications réglementaires plus lourdes que sur d'autres types de produits - notamment si tu veux apposer ton logo sur le produit lui-même.

Ce qui déclenche une reconformité

- **Changement de composant électronique**

Si le fournisseur chinois change un composant (batterie, transformateur, chip Bluetooth) : nouveau DTF + nouveaux tests obligatoires. À surveiller via contrat de non-modification sans accord.

- **Ton logo sur le produit = tu es le fabricant**

Si ton logo ou ta marque apparaît sur le produit (pas seulement l'emballage), tu es légalement considéré comme le fabricant au sens du Règl. 2019/1020 - responsabilité accrue.

- **Nouveau modèle ou référence**

Chaque nouvelle référence nécessite son propre DTF et sa propre DoC. Les tests d'un modèle ne couvrent pas un autre modèle même similaire.

- **EUIPO - enregistrement marque**

~850 € pour 1 classe (Nice Cl. 9 = équipements électroniques). Protection 27 États membres. À faire avant le scaling.

Scaling sur plusieurs marchés

- **DEEE dans chaque nouveau pays**

L'enregistrement DEEE doit être fait pays par pays. Utiliser un prestataire multi-pays (Landbell, Compliance Network) pour simplifier.

- **Nouvelle langue = nouveau manuel**

Manuel d'utilisation traduit dans chaque langue de vente. QR code vers URL multilingue = solution la plus scalable.

- **UK post-brexit**

Marquage UKCA obligatoire (distinct du CE). UK Responsible Person distinct. Enregistrement WEEE UK séparé. Réglementation batteries UK en cours d'alignement avec UE.

- **EUIPO - enregistrement marque**

~850 € pour 1 classe (Nice Cl. 9 = équipements électroniques). Protection 27 États membres. À faire avant le scaling.

Conclusion

Les 10 règles à ne jamais enfreindre

Les points sur lesquels les e-commerçant vendant de l'électronique échouent le plus souvent - réglementairement et commercialement.

- 1 Ne jamais vendre sans DTF complet et DoC signée. Le marquage CE du fournisseur CN ne te protège pas.**
- 2 Vérifier l'accréditation des laboratoires CN sur ILAC.org avant d'utiliser leurs rapports.**
- 3 S'enregistrer au DEEE dans chaque pays de vente AVANT la première unité vendue.**
- 4 Confirmer par écrit avec l'agent CN que les batteries sont classifiées UN3481 et acceptées par le transporteur.**
- 5 Inclure systématiquement une prise EU compatible dans chaque colis.**
- 6 IOSS enregistré et numéro transmis à l'agent avant le premier envoi.**
- 7 Manuel d'utilisation dans la langue du pays client - QR code multilingue pour le multi-pays.**
- 8 Surveiller Safety Gate (RAPEX) sur les catégories de produits que tu vends.**
- 9 Garantie légale 2 ans obligatoire - provisionner une partie du CA pour le SAV dès le départ.**
- 10 Tout changement de composant par le fournisseur chinois = nouveau DTF.**

Détail des formules de la slide 11

NOAEL — No Observed Adverse Effect Level

C'est la dose la plus élevée d'une substance à laquelle aucun effet indésirable n'est observé dans les études toxicologiques (généralement sur animaux ou in vitro). Elle s'exprime en mg de substance par kg de poids corporel par jour (mg/kg/j).

TTC — Threshold of Toxicological Concern

C'est une valeur seuil d'exposition systémique en dessous de laquelle une substance est considérée sans risque significatif pour la santé humaine, même en l'absence de données toxicologiques complètes. Elle s'exprime en µg/personne/jour.

La formule SED = C × A × F × DAp / 60

SED = Systemic Exposure Dose — la dose journalière qui atteint effectivement la circulation systémique (le sang) d'un adulte standard de 60 kg.

Chaque variable :

C = concentration de la substance dans le produit fini, en mg/g (grammes de substance par gramme de produit).

A = quantité de produit appliquée par jour, en g/jour. Définie par des tables standardisées selon la catégorie de produit — par exemple : crème visage = 1,34 g/j, shampoing = 9,51 g/j, rouge à lèvres = 0,034 g/j. Ces valeurs sont issues du Guide technique de la Commission UE (2013) et du rapport SCCS/1628/21.

F = fréquence d'application par jour. Souvent = 1, mais peut être > 1 pour certains produits (déodorant appliqué matin et soir = 2).

DAp = taux d'absorption dermique (ou orale pour les produits labiaux), en %. Exprimé entre 0 et 1. Un DAp de 0,01 signifie que 1% de la substance appliquée passe dans le sang. Valeur par défaut si aucune donnée spécifique : 100% (DAp = 1) — c'est la position la plus conservative.

60 = poids corporel standard d'un adulte en kg, selon les lignes directrices SCCS.

Exemple concret : un conservateur à 0,1% (C = 1 mg/g) dans une crème visage (A = 1,34 g/j), appliquée une fois par jour (F = 1), avec un DAp de 10% (0,1) :

$SED = 1 \times 1,34 \times 1 \times 0,1 / 60 = 0,00223 \text{ mg/kg/j}$

MoS = NOAEL / SED ≥ 100

La Marge de Sécurité est le rapport entre ce que la science considère comme sans danger (NOAEL) et ce que le consommateur reçoit réellement (SED).

Le seuil de 100 est une convention réglementaire qui intègre deux facteurs d'incertitude de 10 chacun : variabilité inter-espèces (animal → humain) × variabilité intra-espèce (différences entre individus humains). C'est le standard SCCS.

En reprenant l'exemple : si le NOAEL du conservateur est 50 mg/kg/j et que le SED calculé est 0,00223 mg/kg/j :

$MoS = 50 / 0,00223 = 22\,421$ — largement supérieur à 100, la substance est sûre dans ce produit à cette concentration.

Si le MoS est < 100, l'évaluateur a trois options : demander une reformulation avec une concentration plus faible, demander des études toxicologiques complémentaires pour affiner le NOAEL, ou refuser de signer.